

BAB 1

PENDAHULUAN

Pokok Bahasan:

Memahami silabus, kontrak belajar, dan gambaran umum *Management Information System* (MIS).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami definisi dan tujuan *Management Information System* (MIS).
2. Mengidentifikasi komponen-komponen utama penyusun MIS.
3. Menjelaskan garis besar silabus dan kontrak belajar mata kuliah MIS.
4. Membedakan konsep data, informasi, dan pengetahuan serta hubungannya dalam sistem informasi.

A. Pengantar MIS: Definisi, Tujuan, dan Komponen

Di era digital yang serba cepat ini, informasi telah menjadi aset vital bagi organisasi. *Management Information System* (MIS) seringkali disalahartikan sekadar sebagai penggunaan komputer. Namun, MIS jauh lebih luas dari itu. MIS adalah kombinasi dari orang, teknologi, dan organisasi yang dirancang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

1. Definisi *Management Information System* (MIS)

Secara umum, *Management Information System* (MIS) didefinisikan sebagai perencanaan sistem, pengembangan sistem, dan pemeliharaan sistem serta manajemen aset teknologi informasi perusahaan. Menurut Laudon dan Laudon (2020), MIS didefinisikan sebagai studi mengenai sistem orang dan komputer yang berinteraksi: orang dan organisasi yang menggunakan serta membangun sistem informasi, dan teknologi yang mendukung sistem tersebut.

MIS bukan hanya tentang perangkat keras (hardware) atau perangkat lunak (software), melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk men-support proses bisnis dan pengambilan keputusan manajerial. MIS berfungsi sebagai jembatan antara operasi bisnis dan teknologi informasi.

2. Tujuan MIS

Penerapan MIS dalam organisasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Mengotomatisasi proses manual yang repetitif sehingga mengurangi waktu dan biaya.
- b. Mendukung Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajer untuk mengambil keputusan strategis, taktis, maupun operasional.
- c. Mengintegrasikan Fungsi Bisnis: Menghubungkan berbagai departemen (seperti pemasaran, keuangan, produksi) agar data dapat mengalir

dengan lancar tanpa hambatan (silos data).

- d. Memberikan Keunggulan Bersaing: Menggunakan informasi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang unik dibandingkan kompetitor.

3. Komponen MIS

Untuk berfungsi dengan baik, MIS dibangun oleh lima komponen dasar yang saling berinteraksi. Tanpa salah satu komponen ini, sistem tidak akan berjalan efektif.

- a. Hardware (Perangkat Keras): Merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk input (masukan), pemrosesan, dan output (keluaran).
Contoh: Server, komputer desktop/laptop, smartphone, printer, dan perangkat jaringan (router).
- b. Software (Perangkat Lunak): Merupakan instruksi atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Software dibagi menjadi dua: System Software (seperti Windows, Linux) dan Application Software (seperti Microsoft Excel, SAP, aplikasi HRIS). Fungsi: Mengontrol hardware dan memproses data menjadi informasi.
- c. Data (Data): Bahan mentah yang belum diproses yang memiliki sedikit makna bagi pengguna. Dalam konteks modern, data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau video. Peran: Data adalah bahan bakar bagi sistem informasi. Tanpa data, sistem tidak menghasilkan apa-apa.
- d. People (Orang/Manusia): Komponen terpenting dalam MIS. Orang yang menjalankan sistem, mengelola data, dan menggunakan outputnya.
Kategori: Pengguna akhir (users), spesialis IT (programmer, analis sistem), dan manajer. Fungsi: Menentukan kebutuhan informasi dan mengambil keputusan berdasarkan output sistem.
- e. Network (Jaringan/Telekomunikasi): Media yang menghubungkan hardware yang satu dengan yang lain sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran data dan komunikasi antar pengguna. Contoh: Internet, Intranet, Local Area Network (LAN).

Ilustrasi hubungan komponen ini sederhana:

Input (Hardware/People/Software) —> Proses (Software/Hardware)
—> Output (Informasi) —> Pengambilan Keputusan (People).

B. Pendahuluan: Perbedaan Data, Informasi, dan Pengetahuan

Dalam sistem informasi, sering kali terjadi kebingungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Memahami hierarki ini (DIKW Hierarchy: Data - Information - Knowledge - Wisdom) adalah kunci untuk memahami MIS.

1. Data

Data adalah fakta mentah, angka, simbol, atau gambar yang merepresentasikan suatu objek atau kejadian tetapi belum memiliki makna yang jelas bagi pengguna. Data bersifat objektif.

- Angka “37”
- Teks “Merah”
- Transaksi penjualan: ID Produk 101, Tanggal 12/10/2023, Jam 14:00.

2. Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses, diorganisasi, atau disusun sehingga memiliki makna dan konteks bagi penerimanya. Informasi menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Informasi bersifat subjektif karena maknanya bergantung pada penerima.

- a. Proses Transformasi: Data + Konteks = Informasi.
- b. Ciri: Telah diproses, relevan, akurat, tepat waktu.

Contoh:

Dari data di atas: “Produk ID 101 (Kemeja Merah) terjual pada tanggal 02 Oktober 2025 pukul 14:00.”

Interpretasi: Ada satu unit kemeja merah yang laku terjual hari itu.

3. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami, diserap, dan dipadukan dengan pengalaman, wawasan, atau intuisi manusia. Pengetahuan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pengetahuan memungkinkan manusia untuk memprediksi atau mengambil tindakan.

- a. Proses Transformasi: Informasi + Pengalaman/Pemikiran = Pengetahuan.

- b. Ciri: Dinamis, mengandung nilai, actionable (bisa ditindaklanjuti).

Contoh:

Analisis: “Kemeja merah cenderung laku terjual setiap hari Jumat sore.”

Pengetahuan: “Untuk minggu depan, kita harus menambah stok kemeja merah pada hari Jumat pagi agar tidak kehabisan stok.”

Dalam konteks MIS, sistem mengumpulkan Data, memprosesnya menjadi Informasi, dan dipakai oleh manusia (Komponen People) untuk menghasilkan Pengetahuan guna pengambilan keputusan yang cerdas. Rangkuman tentang Data, Informasi dan Pengetahuan seperti di Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Perbandingan Data - Informasi - Pengetahuan

Aspek	Data	Informasi	Pengetahuan
Definisi	Fakta mentah, simbol, angka	Data yang di-proses dan memiliki makna	Informasi yang dipahami dan dipadukan dengan pengalaman
sBentuk	Kalimat, angka, gambar terpisah	Laporan, grafik, tabel rangkuman	Aturan, intuisi, best practice, keputusan
Fokus	Apa itu? (<i>What</i>)	Apa artinya? (Meaning)	Bagaimana cara kerjanya (<i>How</i>) ? / Mengapa (<i>Why</i>) ?
Contoh	Suhu 38°C	Suhu badan pasien 38°C, menunjukkan demam	Pasien demam tinggi, perlu segera diberi penurun panas

C. Rangkuman Bab 1

Bab ini memperkenalkan mahasiswa kepada dasar-dasar Management Information System (MIS) sebagai fondasi penting dalam manajemen bisnis modern. MIS didefinisikan bukan sekadar penggunaan komputer, melainkan integrasi antara orang, teknologi, dan organisasi yang dirancang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Secara garis besar, materi bab ini mencakup tiga poin utama:

1. 1Konsep Dasar MIS: MIS terdiri dari lima komponen dasar yang saling berinteraksi, yaitu Hardware (perangkat fisik), Software (program), Data (bahan mentah), People (pengguna/manajer), dan Network (penghubung). Tujuan utama MIS adalah meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan, mengintegrasikan fungsi bisnis, dan menciptakan keunggulan bersaing.
2. Gambaran Silabus dan Kontrak Belajar: Bab ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap alur perkuliahan (Silabus) yang akan memandu mahasiswa dari konsep dasar teknologi hingga aplikasi strategis seperti AI dan Big Data. Kontrak belajar juga disampaikan untuk mengatur etika akademik, komitmen kehadiran, dan sistem penilaian, menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara dosen dan mahasiswa.
3. Data, Informasi, dan Pengetahuan: Bab ini membedakan tiga istilah yang sering tertukar. Data adalah fakta mentah yang belum bermakna. Informasi adalah data yang telah diproses dan memiliki konteks makna bagi pengguna. Sedangkan Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami, dipadu-

kan dengan pengalaman, dan intuisi sehingga memungkinkan pengambiran tindakan atau prediksi. Pemahaman hirarki ini krusial karena sistem informasi bertujuan mengubah data menjadi pengetahuan bagi organisasi.

D. Pertanyaan dan Diskusi

Untuk memperdalam pemahaman, silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut secara berkelompok atau dalam forum kelas:

1. Mengenai Komponen Sistem: Mengapa komponen People (Manusia) sering dianggap sebagai komponen paling krusial dalam MIS dibandingkan dengan teknologi canggih seperti Hardware atau Software? Apa yang akan terjadi jika sebuah perusahaan memiliki teknologi terbaik tetapi sumber daya manusianya tidak siap beradaptasi?
2. Aplikasi Konsep Data: Pilih satu contoh kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari (misalnya: antrian di kantin kampus, transaksi go food, atau hasil nilai ujian). Analisis dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut menghasilkan Data, diolah menjadi Informasi, dan bagaimana Pengetahuan dapat diambil dari situ untuk perbaikan di masa depan.
3. Pentingnya MIS dalam Bisnis: Di era digital saat ini, apakah mungkin sebuah perusahaan sukses tanpa mengimplementasikan Management Information System yang terintegrasi? Jelaskan argumen Anda dengan merujuk pada salah satu tujuan MIS (efisiensi, pengambilan keputusan, atau keunggulan bersaing).
4. Etika dan Kontrak Belajar: Dalam konteks mata kuliah MIS yang banyak berkaitan dengan data dan teknologi, mengapa pemahaman terhadap “Kontrak Belajar” (terutama mengenai kejujuran akademik dan etika penggunaan teknologi) sangat penting bagi seorang calon manajer masa depan.